

**Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:
Шонина Ульяна Олеговна
Специальность: 09.02.06 Сетевое
и системное администрирование

Екатеринбург, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3
1.1. Базовая настройка устройств	3
1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3
1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3
1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3
1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4
МОДУЛЬ 2	5
2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5
2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5
2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5
МОДУЛЬ 3	6
3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6
3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1-

Устро йство	Интерфе йс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
ISP	eth0	DHCP (автоматически)	-	DHCP (автоматически)
ISP	eth1	172.16.1.1/28	255.255.255. 240	-
ISP	eth2	172.16.2.1/28	255.255.255. 240	-
HQ- RTR	eth0	172.16.1.2/28	255.255.255. 240	172.16.1.1
HQ- RTR	eth1.100	192.168.1.1/27	255.255.255. 224	-
HQ- RTR	eth1.200	192.168.2.1/28	255.255.255. 240	-
HQ- RTR	eth1.999	192.168.99.1/29	255.255.255. 248	-
HQ- RTR	gre1 (ip tunnel)	10.0.0.1/30	255.255.255. 252	-
HQ- SRV	ens18	192.168.1.2/27	255.255.255. 224	192.168.1.1
HQ- CLI	ens18	DHCP (192.168.2.2/28)	255.255.255. 240	DHCP (192.168.2.1)
BR- RTR	eth0	172.16.2.2/28	255.255.255. 240	172.16.2.1
BR- RTR	eth1	192.168.3.1/28	255.255.255. 240	-
BR- SRV	ens18	192.168.3.2/28	255.255.255. 240	192.168.3.1

1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:b6:63:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.1.2/28 brd 172.16.1.15 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:feb6:63d3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bd:45:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::be24:11ff:febd:45e1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth1.100@eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bd:45:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/27 brd 192.168.1.31 scope global eth1.100
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:febd:45e1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth1.200@eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bd:45:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.1/28 brd 192.168.2.15 scope global eth1.200
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:febd:45e1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
9: eth1.999@eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bd:45:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.1/29 brd 192.168.99.7 scope global eth1.999
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:febd:45e1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
10: gre0@NONE: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
11: gretap@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1462 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
12: erspan@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1450 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
13: gre1@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.1.2 peer 172.16.2.2
    inet 10.0.0.1/30 scope global gre1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ac10:102/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 1 - VLAN — HQ-RTR

В локальной сети организации было реализовано логическое разделение на виртуальные локальные сети (VLAN) с целью повышения безопасности и удобства администрирования.

Для каждого подразделения была выделена отдельная подсеть:

- VLAN 100 — 192.168.1.0/27
- VLAN 200 — 192.168.2.0/28
- VLAN 999 — служебная сеть

Разделение реализовано с использованием подинтерфейсов (eth1.100, eth1.200, eth1.999) на маршрутизаторе.

Это позволило:

- изолировать трафик между отделами
- централизованно управлять доступом

- упростить масштабирование сети

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Для организации связи между офисами HQ и BR был настроен GRE-туннель.

Туннель обеспечивает передачу трафика между удалёнными сетями через промежуточную сеть (ISP), позволяя объединить их в единую логическую сеть.

Для туннеля использована сеть:

- 10.0.0.0/30

Проверка работоспособности выполнялась с помощью команды ping между узлами туннеля.

Использование GRE позволяет:

- объединять удалённые сети
- передавать различные типы трафика
- строить защищённые каналы связи

```

root@hq-rtr:~#
root@hq-rtr:~#
root@hq-rtr:~#
root@hq-rtr:~#
root@hq-rtr:~# ip a | grep gre
10: gre0@NONE: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
11: gretap0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1462 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
13: gre1@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.1.2 peer 172.16.2.2
    inet 10.0.0.1/30 scope global gre1
root@hq-rtr:~# ping -c 3 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.915 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.27 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.915/1.172/1.326/0.187 ms
root@hq-rtr:~#

```

Рисунок 2 – HQ-RTR

```

root@br-rtr:~# ip a | grep gre
4: gre0@NONE: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: gretap0@NONE: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1462 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
7: gre1@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1476 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/gre 172.16.2.2 peer 172.16.1.2
    inet 10.0.0.2/30 scope global gre1
root@br-rtr:~# ping -c 3 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.66 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.34 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.043/1.351/1.668/0.256 ms
root@br-rtr:~#

```

Рисунок 3 – BR - RTR

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

В сети был реализован протокол динамической маршрутизации OSPF (протокол Link State).

OSPF обеспечивает:

- автоматический обмен маршрутами
- быструю адаптацию к изменениям сети
- оптимальный выбор маршрутов

Маршрутизаторы HQ и BR обмениваются информацией о доступных сетях через GRE-туннель.

Для повышения безопасности была настроена аутентификация (MD5), что предотвращает подключение посторонних маршрутизаторов.

В результате настройки:

- маршруты между сетями распространяются автоматически
- обеспечивается связность между офисами

```
frr min/avg/max/mdev = 1.043/1.351/1.668/0.256 ms
root@br-rtr:~# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 6.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

br-rtr.au-team.irpo# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Dead Time Address        Interface        RXmtL RqstL DBsmL
192.168.99.1      1 Full/DR0ther    35.906s 10.0.0.1         gre1:10.0.0.2    0      0      0

br-rtr.au-team.irpo# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.0.0/30      [10] area: 0.0.0.0
    directly attached to gre1
N   192.168.1.0/27  [11] area: 0.0.0.0
    via 10.0.0.1, gre1
N   192.168.2.0/28  [11] area: 0.0.0.0
    via 10.0.0.1, gre1
N   192.168.99.0/29 [11] area: 0.0.0.0
    via 10.0.0.1, gre1

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

br-rtr.au-team.irpo# show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 6.0.2
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
!
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
!
line vty
!
end
br-rtr.au-team.irpo#
```

Рисунок 4 – настройка

После настройки GRE-туннеля и динамической маршрутизации OSPF была выполнена проверка связности между офисами HQ и BR. Связь между офисами обеспечивается через GRE-туннель с адресацией 10.0.0.0/30. На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR были проверены маршруты, полученные по протоколу OSPF.

На маршрутизаторе HQ-RTR присутствует маршрут до сети филиала BR 192.168.3.0/28 через туннельный интерфейс gre1. На маршрутизаторе BR-RTR присутствуют маршруты до сетей головного офиса HQ: 192.168.1.0/27, 192.168.2.0/28 и 192.168.99.0/29.

Для подтверждения связности были выполнены проверки доступности узлов между офисами. С маршрутизатора HQ-RTR была проверена доступность BR-RTR и сети BR, а с клиентской машины HQ-CLI — доступность сервера BR-SRV. Полученные результаты подтверждают, что

маршрутизация между офисами настроена корректно, а удалённые сети доступны друг другу.

```
default via 172.16.1.1 dev eth0 onlink
10.0.0/30 dev gre1 proto kernel scope link src 10.0.0.1
172.16.1.0/28 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.1.2
192.168.1.0/27 dev eth1.100 proto kernel scope link src 192.168.1.1
192.168.2.0/28 dev eth1.200 proto kernel scope link src 192.168.2.1
192.168.3.0/28 via 10.0.0.2 dev gre1 proto 188 metric 20
192.168.99.0/29 dev eth1.999 proto kernel scope link src 192.168.99.1
root@hq-rtr:~# ping -c 3 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.917 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.814 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.814/0.964/1.161/0.145 ms
root@hq-rtr:~# ping -c 3 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.839 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.955 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.54 ms

--- 192.168.3.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.839/1.111/1.540/0.307 ms
root@hq-rtr:~# ping -c 3 192.168.3.2
PING 192.168.3.2 (192.168.3.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.3.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.3.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.45 ms

--- 192.168.3.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.299/1.372/1.459/0.072 ms
root@hq-rtr:~# _
```

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Для автоматической настройки сетевых параметров был настроен DHCP-сервер на маршрутизаторе HQ.

DHCP-сервер раздаёт:

- IP-адрес
- шлюз по умолчанию
- DNS-сервер

Это позволяет:

- упростить подключение клиентов
- исключить ручные ошибки настройки
- централизованно управлять адресацией

Клиентские устройства успешно получают IP-адреса из заданного диапазона и имеют доступ к сети.

```
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {
    range 192.168.2.2 192.168.2.10;
    option domain-name-servers 192.168.1.2;
    option domain-name "au-team.irpo";
    option routers 192.168.2.1;
}
```

Рисунок 5 - настройка

```
user@hq-cli ~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8a:19:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.2.2/28 brd 192.168.2.15 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid lft 524sec preferred_lft 524sec
    inet6 fe80::8d42:6649:6ba2:7b65/64 scope link noprefixroute
        valid lft forever preferred_lft forever
user@hq-cli ~ $ timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg
user@hq-cli ~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8a:19:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.2.2/28 brd 192.168.2.15 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid lft 450sec preferred_lft 450sec
    inet6 fe80::8d42:6649:6ba2:7b65/64 scope link noprefixroute
        valid lft forever preferred_lft forever
user@hq-cli ~ $ ping -c 3 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.543 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.777 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.787 ms

--- 192.168.2.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.543/0.702/0.787/0.112 ms
user@hq-cli ~ $
```

Рисунок 6 - итог

```
#}  
  
# A slightly different configuration for an internal subnet.  
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {  
    range 192.168.2.2 192.168.2.10;  
    option domain-name-servers 192.168.1.2;  
    option domain-name "au-team.irpo";  
    option routers 192.168.2.1;  
}
```

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры сервера отметьте в отчёте.)

На сервере HQ-SRV была выполнена настройка сетевой файловой системы NFS. Для этого был установлен необходимый пакет NFS, создан каталог для общего доступа и настроен экспорт ресурса для клиентов сети.

В качестве сетевого ресурса использовался каталог /raid/nfs, который был опубликован через службу NFS. На клиентской машине HQ-CLI была выполнена настройка подключения к данному ресурсу. После монтирования сетевой каталог стал доступен в системе клиента, что подтверждается выводом команды `df -h`.

Использование NFS позволяет организовать централизованное хранение файлов и предоставить доступ к ним с клиентских устройств внутри локальной сети.

```
Завершено.
hq-cli ~ # df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udevfs             5,0M      96K      5,0M           2% /dev
runfs              991M      1,0M     990M           1% /run
/dev/sda2          30G       8,9G      20G          32% /
tmpfs              991M         0      991M           0% /dev/shm
tmpfs              991M      4,0K      991M           1% /tmp
tmpfs              199M       80K      198M           1% /run/user/500
hq-cli ~ # cat /etc/systemd/system/mnt-nfs.mount
[Unit]
Description=Mount NFS

[Mount]
What=192.168.1.2:/raid/nfs
Where=/mnt/nfs
Type=nfs
Options=_netdev,auto

[Install]
WantedBy=multi-user.target
hq-cli ~ #

[root@hq-srv ~]#
[root@hq-srv ~]# cat /etc/exports
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
/raid/nfs    192.168.2.0/28(rw,no_subtree_check)
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *
```

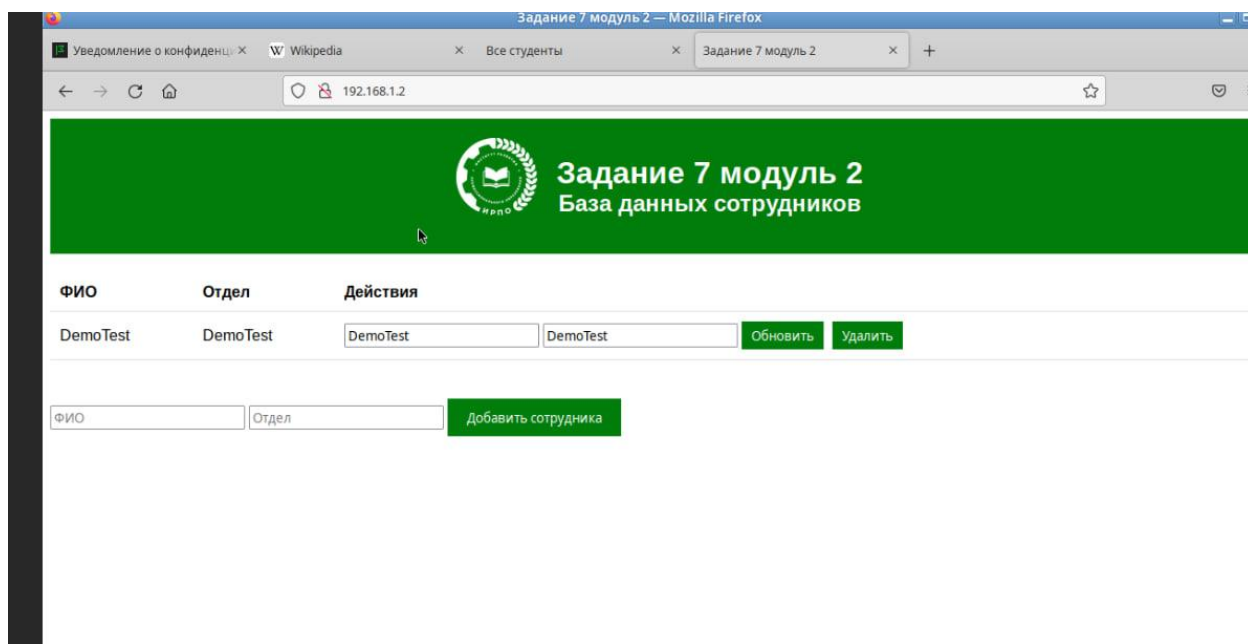
2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

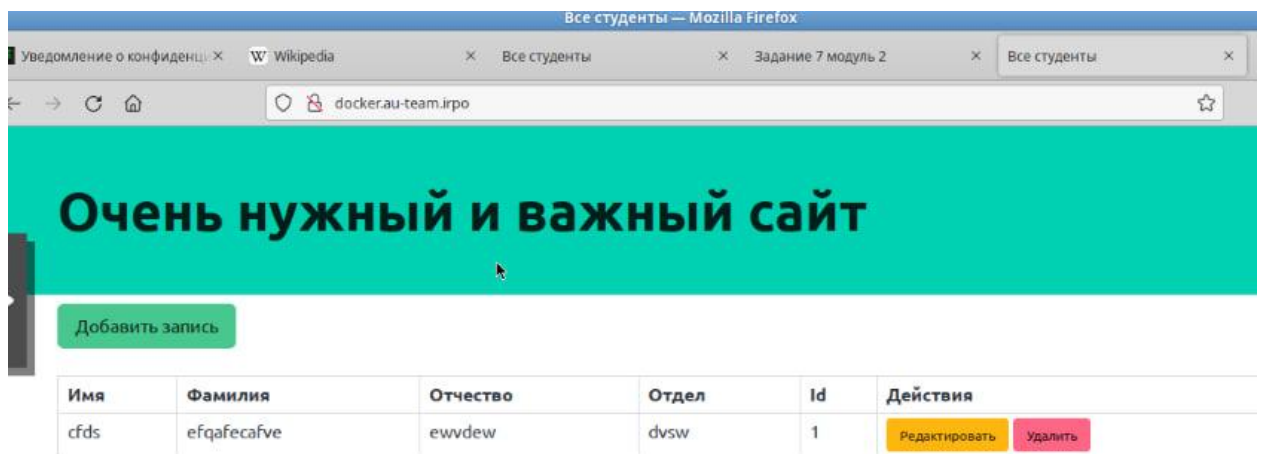
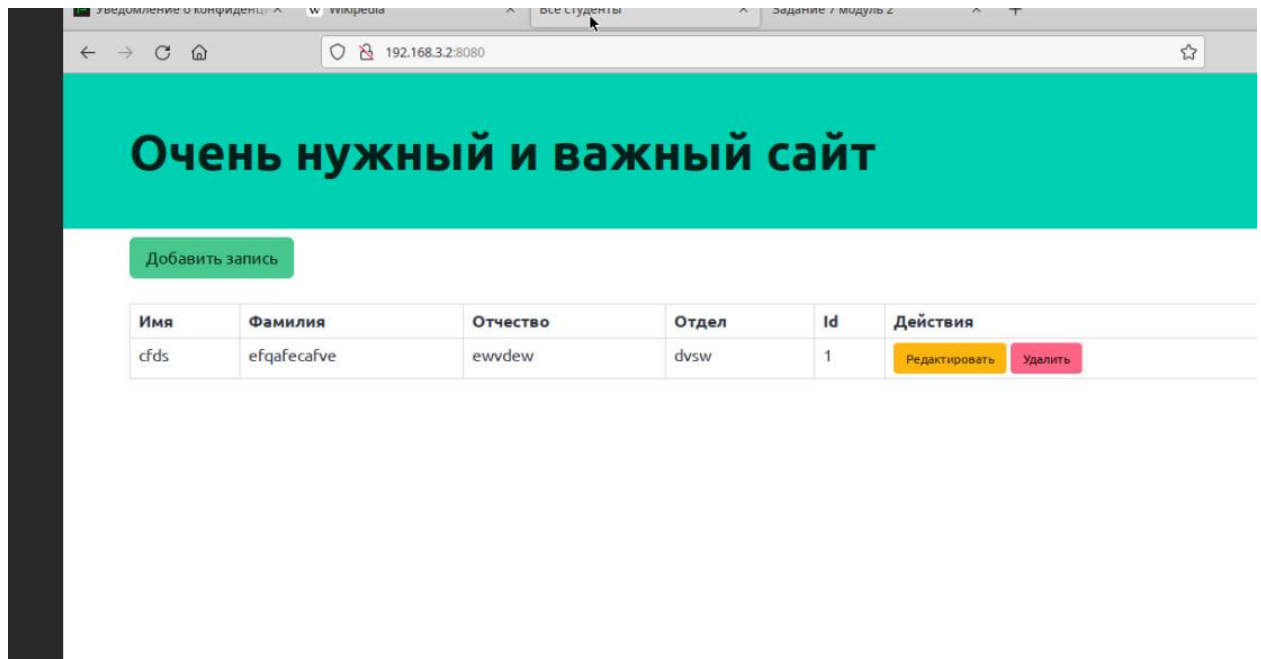
Скриншоты (Основные параметры отметьте в отчёте.)

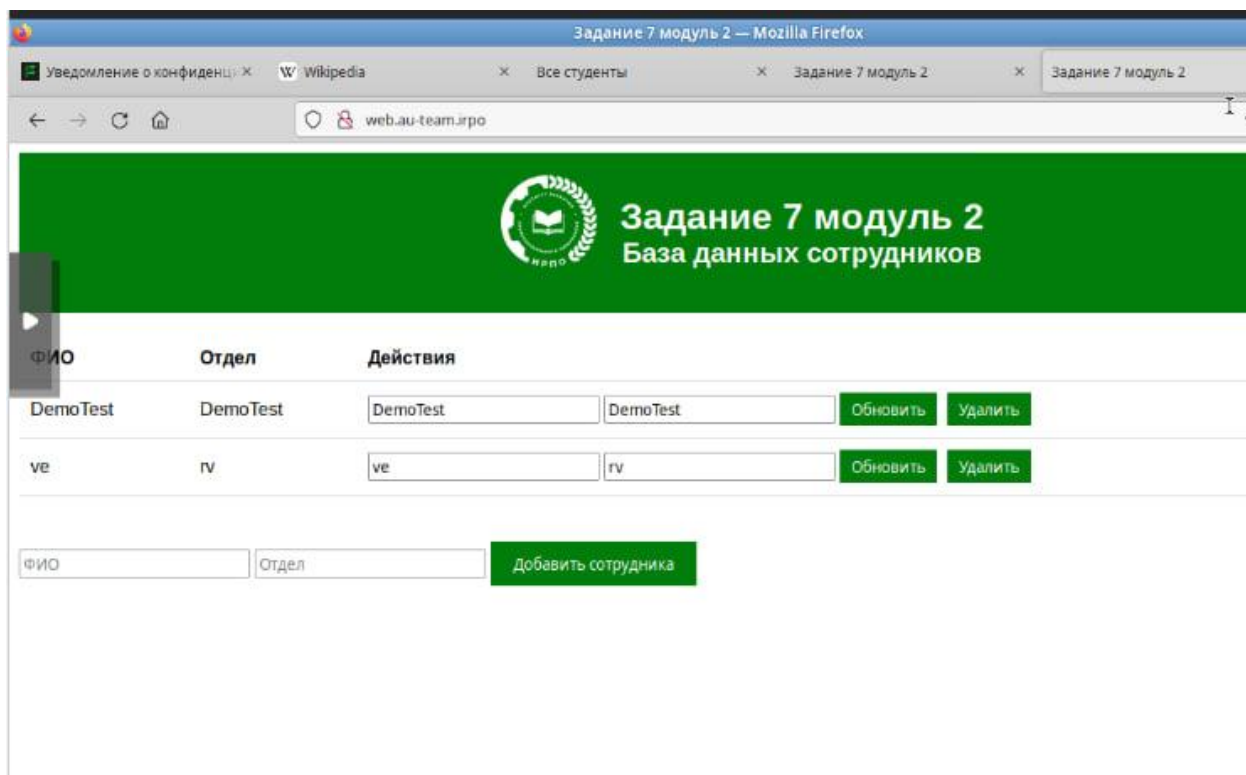
На сервере HQ-SRV было развёрнуто веб-приложение с использованием веб-сервера Apache и системы управления базами данных MariaDB. Для установки необходимых компонентов был использован метапакет LAMP, включающий Apache, MariaDB и PHP.

Файлы веб-приложения index.php и logo.png были скопированы из директории web образа Additional.iso в каталог веб-сервера /var/www/html. В MariaDB была создана база данных webdb, пользователь web с паролем P@ssw0rd, а также выданы права доступа к базе данных. После этого была выполнена загрузка структуры и данных из файла dump.sql.

В файле index.php были указаны корректные параметры подключения к базе данных: имя базы данных, пользователь, пароль и адрес сервера базы данных. Работоспособность приложения была проверена с клиентской машины HQ-CLI через браузер по адресу http://192.168.1.2.







2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

На клиентской машине HQ-CLI был установлен Яндекс Браузер для проверки доступа к веб-приложениям и внутренним ресурсам организации. После установки была выполнена проверка запуска браузера и доступности веб-приложения, размещённого на сервере HQ-SRV.

Установка браузера позволяет использовать графический интерфейс для проверки работы веб-сервисов, что удобно при тестировании доступности сайтов и обратного прокси-сервера.

